Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · VALOR ABSOLUTO CON VARIABLE A AMBOS LADOS

¿Cuál es el conjunto solución de $|x-1|<2x$?

A) $(-1,\infty)$

B) $(1,\infty)$

C) $\left(\frac{1}{3},1\right)$

D) $\left(\frac{1}{3},\infty\right)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Caso $x\geq 1$**
   $x-1<2x\Rightarrow x>-1$: todo $x\geq 1$.

2. **Caso $x<1$**
   $1-x<2x\Rightarrow x>\frac{1}{3}$: $\frac{1}{3}<x<1$.

3. **Une**
   $\left(\frac{1}{3},\infty\right)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve solo $x-1<2x$ sin considerar el caso $x<1$.

B) Pierde el tramo $\left(\frac{1}{3},1\right)$, por ejemplo $x=\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}<1$ ✓.

C) Olvida el caso $x\geq 1$, donde la desigualdad siempre se cumple.

Idea clave. Separa en casos e intersecta cada resultado con la condición de su caso.